

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ESKİPAZAR MYO - BGT BÖLÜMÜ



Hazırlayanlar: 2305314029 – Osman Bora KADIOĞLU

- Berat Demirci

IoT Security Analyzer Kullanım Kılavuzu

Sistem Kurulum, Yapılandırma ve Operasyon Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri ve Ön Hazırlık

Sistemin doğru çalışabilmesi için işletim sisteminde aşağıdaki bileşenlerin eksiksiz bulunması gerekmektedir:

Wireshark & Npcap Sürücüsü

Bilgisayarda Wireshark yazılımının tam kurulu olması ve `tshark.exe` dosyasının `C:\Program Files\Wireshark\` dizininde bulunması şarttır.

Node.js

Frontend arayüzünün yerel sunucuda derlenmesi için gereklidir.

Yönetici İzinleri (Administrator)

Derin paket yakalama işlemleri işletim sistemi çekirdeğine erişim gerektirdiğinden, uygulamanın mutlaka yüksek yetkilerle başlatılması zorunludur.

Sistemi Başlatma Adımları

Adım 1: Ağ Kartı Numarasını Tespit Etme

Sistemin internete veya yerel ağa bağlı olan doğru fiziksel kartı dinlemesi için kart numarası bilinmelidir.

Terminal Komutu

Klavyeden **Windows + R** tuşlarına basıp `cmd` yazarak terminali açın. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
"C:\Program Files\Wireshark\tshark.exe" -D
```

Yapılacaklar Listesi

- Çıkan listede aktif internet bağlantınızın (Örn: Ethernet veya Wi-Fi) solunda yazan numarayı (Örn: **4**) not edin.
- C# projesindeki `Program.cs` dosyasında bulunan `-i` parametresinin yanındaki sayının bu numarayla eşleştiğinden emin olun (Örn: `-i 4`).

Adım 2: Backend Motorunu Çalıştırma

01

Visual Studio'yu Kapatın

C# projesini barındıran Visual Studio yazılımını tamamen kapatın.

02

Yönetici Olarak Çalıştır

Visual Studio simgesine sağ tıklayarak **"Yönetici olarak çalıştır"** (Run as Administrator) seçeneğiyle açın.

03

Projeyi Başlatın

Projeyi başlatın (F5). Açılan siyah konsol ekranında  **IoT GÜVENLİK MOTORU ÇALIŞTI** yazısını görmelisiniz.

Adım 3: Arayüzü (Frontend) Başlatma

1

Frontend Klasörüne Git

Terminal üzerinden projenin `iot-frontend` klasörüne gidin.

2

Sunucuyu Başlat

Yerel sunucuyu başlatmak için aşağıdaki komutu girin:

```
npm run dev
```

3

Tarayıcıda Aç

Tarayıcınızda <http://localhost:5173> adresine gidin.



Sağ üst köşede **"Analiz Aktif ●"** yazısı belirdiğinde sistem ağ trafiğini raporlamaya başlamıştır.

Arayüz Modülleri ve Operasyonel Kontroller

TOPLAM AKIŞ (Kutu 1)

Ağdan geçen tüm ham paketlerin toplam sayısını ve listesini gösterir. Tıklandığında tüm ağ gürültüsü filtrelenmesiz ekrana gelir.

GÜVENLİK RİSKİ (Kutu 2)

Sistemde yakalanan şifresiz/güvensiz veri paketlerini listeler. Tıklandığında tablo yalnızca kırmızı alarm veren (zafiyet barındıran) cihazları süzer.

IoT TRAFİĞİ (Kutu 3)

Yerel ağdaki akıllı prizler, kameralar, sensörler ve keşif protokollerini listeler. Sadece IoT imzası taşıyan cihazları görmek için tıklayın.

ENGEL LİSTESİ (Kutu 4)

Karalisteye alınmış ve ağ erişimi yazılımsal olarak kesilmiş IP adreslerinin dökümünü verir.

DURDUR / DEVAM BUTONU

Ekranda akan paketleri dondurarak detaylı inceleme (DPI Frame Okuma) yapmanızı sağlar. Arka planda analiz devam eder, veri kaybı yaşanmaz.

TEMİZLE BUTONU

Tüm sayaçları, izole bellek depolarını ve karalisteyi sıfırlayarak sisteme temiz bir başlangıç yaptırır.

Zafiyet Tespiti Test Senaryosu (Demo Adımı)

Sistemin DPI algoritmalarını ve alarm yeteneklerini canlı olarak test etmek için:

1 Yeni Sekme Açın

Tarayıcınızda yeni bir sekme açın.

2 Şifresiz Siteye Giriş Yapın

Kasten şifresiz (HTTP) bırakılmış olan <http://neverssl.com> adresine giriş yapın.

3 Arayüze Dönün

IoT Security Analyzer arayüzüne geri dönün.

4 Alarmı Gözlemleyin

Üst paneldeki **GÜVENLİK RİSKİ** kartının sayacının arttığını ve tabloda **Şifresiz Veri (Zafiyet)!** uyarısıyla birlikte ilgili satırın kırmızıya döndüğünü göreceksiniz.

5 Cihazı Engelleyin

İlgili satırın sağındaki **"ENGELLE"** butonuna basarak cihazı anında karalisteye taşıyabilirsiniz.